Nama : Abdiel Deandra El Dzaky
Jurusan : Teknik Komputer
Angkata : 2025

1. Tentukan turunan parsial (terhadap x dan terhadap y) dari fungsi berikut:

$$f(x,y) = xy^2 - 2x^2 + 3y^3$$

Jawaban:

Dasar Teori: Turunan Parsial

Turunan parsial merupakan turunan dari suatu fungsi multivariabel terhadap salah satu variabelnya, di mana variabel-variabel lain dianggap konstan. Konsep ini muncul ketika suatu besaran bergantung pada lebih dari satu variabel independen. Misalkan diberikan fungsi dua variabel :

$$f(x,y)$$

Turunan parsial terhadap variabel x didefinisikan sebagai :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y) - f(x,y)}{h}$$

Turunan parsial terhadap variabel y didefinisikan sebagai :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{k\to 0} \frac{f(x,y+k) - f(x,y)}{k}$$

Note :
- Ketika menurunkan terhadap x, variabel y dianggap sebagai konstanta.
- Ketika menurunkan terhadap y, variabel x dianggap sebagai konstanta.

Di soal diketahui bahwa :

$$f(x,y) = xy^2 - 2x^2 + 3y^3$$

mencari turunan terhadap x :

$$f(x,y) = xy^2 - 2x^2 + 3y^3$$

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}(xy^2 - 2x^2 + 3y^3)$$

$$= y^2 - 4x$$

$$\boxed{f_x = y^2 - 4x}$$

mencari turunan terhadap y :

$$f(x,y) = xy^2 - 2x^2 + 3y^3$$

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial x}(xy^2 - 2x^2 + 3y^3)$$

$$= 2xy + 9y^2$$

$$\boxed{f_y = 2xy + 9y^2}$$

maka turunan dari f_x dan f_y adalah $\boxed{f_x = y^2 - 4x}$ dan $\boxed{f_y = 2xy + 9y^2}$

2. Carilah luas dari daerah yang dibatasi oleh kurva di bawah ini, kemudian gambarkan grafik daerah yang dimaksud!

$$y = 2x^2, y = 4x + 6, x \geq 0$$

Jawaban:

Dasar Teori : Luas daerah yang dibatasi kurva

Dalam kalkulus, konsep luas dearah yang dibatasi oleh dua kurva digunakan untuk menghitung area dari suatu wialayah pada bidang koordinat yang terletak di antara dua fungsi. jika diberikan dua fungsi kontinu :

$$y = f(x) \text{ dan } y = g(x)$$

dan diasumsikan bahwa pada interval $[a, b]$:

$$f(x) \geq g(x)$$

maka luas daerah A yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut dapat dihitung melalui integral sebagai berikut :

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx$$

ide dari rumus ini adalah mengambil luas dibawah kurva $f(x)$ kemudian menguranginya dengan luas di bawah kurva $g(x)$ pada interval yang sama.

---

jika kedua kurva berpotongan pada titik $x = c$ dan $x = d$ (dengan $c < d$), batas integral biasanya ditentukan dari titik perpotongannya :

$$f(c) = g(c) \text{ dan } f(d) = g(d)$$

maka luas daerah menjadi :

$$A = \int_c^d |f(x) - g(x)|dx$$

penggunaan nilai absolut diperlukan karena pada beberapa bagian interval, fungsi yang berada di atas bisa terganti.

di soal diketahui bahwa :

$$\begin{aligned} y &= 2x^2 \\ y &= 4x + 6 \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

Langkah 1 : Mencari titik potong

samakan :

$$f(x) = g(x)$$

$$2x^2 = 4x + 6$$

pindahkan :

$$2x^2 - 4x - 6 = 0$$

bagi 2 :

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

faktor persamaan tersebut :

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

maka kita dapat :

$$x = 3 \text{ atau } x = -1$$

namun dikarenakan terdapat syarat $x \geq 0$ maka nilai x yang dipakai:

$$\boxed{x = 3}$$

maka untuk y :

$$y = 2(3)^2 = 18$$

jadi titik potongnya adalah $\boxed{(3, 18)}$

Langkah 2 : Menentukan kurva atas dan bawah untuk menentukan mana yang kurva atas dan bawah kita dapat melakukan random sampling untuk x nya misal :

$$x = 1$$

$$f(1) = 4(1) + 6 = 10$$

$$g(1) = 2(1)^2 = 4$$

terlihat bahwa $f(x) = 4x + 6$ lebih besar dibanding $g(x) = 2x^2$, sehingga $\boxed{f(x) = 4x + 6}$ adalah kurva atas dan $\boxed{g(x) = 2x^2}$ adalah kurva bawah

Langkah 3 : Menghitung luas dengan integral

Rumus luas :

$$\boxed{A = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx}$$

$$A = \int_0^3 [(4x + 6) - 2x^2]dx$$

menghitung integrasinya :

$$A = \int_0^3 [4x + 6 - 2x^2]dx$$

$$A = \left[2x^2 + 6x - \frac{2}{3}x^3\right]_0^3$$

substitusi $x = 3$:

$$A = 2(9) + 6(3) - \frac{2}{3}(27)$$

$$A = 18 + 18 - 18$$

$$A = 18$$

hasil sketsa :

Daerah antara $y = 4x + 6$ dan $y = 2x^2$ pada $0 \leq x \leq 3$

